

表 12 临界时间局部灵敏度

问题	参数	扰动含义	$t_*(-10\%)/h$	$t_*(p_0)/h$	$t_*(+10\%)/h$	S_p
问题三	h	换热强度	57.4828	57.4740	57.4669	-0.0014
	h_m	表面传质	58.2099	57.4740	56.8967	-0.1142
	D	内部扩散	63.1322	57.4740	52.8666	-0.8931
	β	平衡边界	57.3721	57.4740	57.5949	+0.0194
问题四	h	换热强度	51.1001	51.0920	51.0855	-0.0014
	h_m	表面传质	51.3832	51.0920	50.8712	-0.0501
	D	内部扩散	56.0919	51.0920	47.0123	-0.8885
	β	平衡边界	50.9893	51.0920	51.2233	+0.0229

重算。长期平台水分量为 $Y = 0.0499875$ ，结果见表13。

表 13 平衡边界闭合的宽情景

β	长期 C_{eq}	问题三 t_*/h	问题四 t_*/h
0.5	0.0250	57.0650	50.7478
1.0	0.0500	57.4740	51.0920
2.0	0.1000	61.2846	55.0980
2.8	0.1400	85.6727	$> 72^a$

^a72 h 时 $C_{max} = 0.15185$ ；半径观测在此处结束。

当长期 C_{eq} 由 0.05 提高到 0.10 时，两问终点分别延后 3.81 h 和 4.01 h；提高到 0.14 后，问题三终点增至 85.67 h，问题四在 72 h 半径观测范围内仍未达标。若长期 $C_{eq} \geq 0.15$ ，在持续平台边界下模型将趋向不低于阈值的平衡状态，严格停机事件不再出现。基准点附近较小的 S_β 只说明局部扰动影响有限，边界映射本身仍是长期预测的主要结构来源。表中数值是给定 β 下的条件结果，不表示其概率范围。